
Pregunta

a) (0,75 punts) Calcula les integrals indefinides $\int (x^3 - 2x + 5) dx$ i $\int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right) dx$.

Solució. $\int (x^3 - 2x + 5) dx = \frac{x^4}{4} - x^2 + 5x + k$ i $\int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right) dx = \ln|x| + \frac{1}{x} + k$.

b) (1 punt) Calcula $\int_1^e \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right) dx$ i $\int_{-1}^1 (x^3 - 2x + 5) dx$.

Solució. $\int_1^e \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right) dx = \left[\ln x + \frac{1}{x}\right]_1^e = \left(1 + \frac{1}{e}\right) - (0 + 1) = \frac{1}{e}$.

$$\int_{-1}^1 (x^3 - 2x + 5) dx = \left[\frac{x^4}{4} - x^2 + 5x\right]_{-1}^1 = \left(\frac{1}{4} - 1 + 5\right) - \left(\frac{1}{4} - 1 - 5\right) = 10.$$

c) (0,75 punts) Calcula $\int_0^2 (x^2 + 1) dx$, i fes-lo servir per calcular $\int_0^2 (3x^2 + 3) dx$ sense cap primitiva més.

Solució. $\int_0^2 (x^2 + 1) dx = \left[\frac{x^3}{3} + x\right]_0^2 = \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}$. Com que $3x^2 + 3 = 3(x^2 + 1)$, la segona val $3 \cdot \frac{14}{3} = 14$.